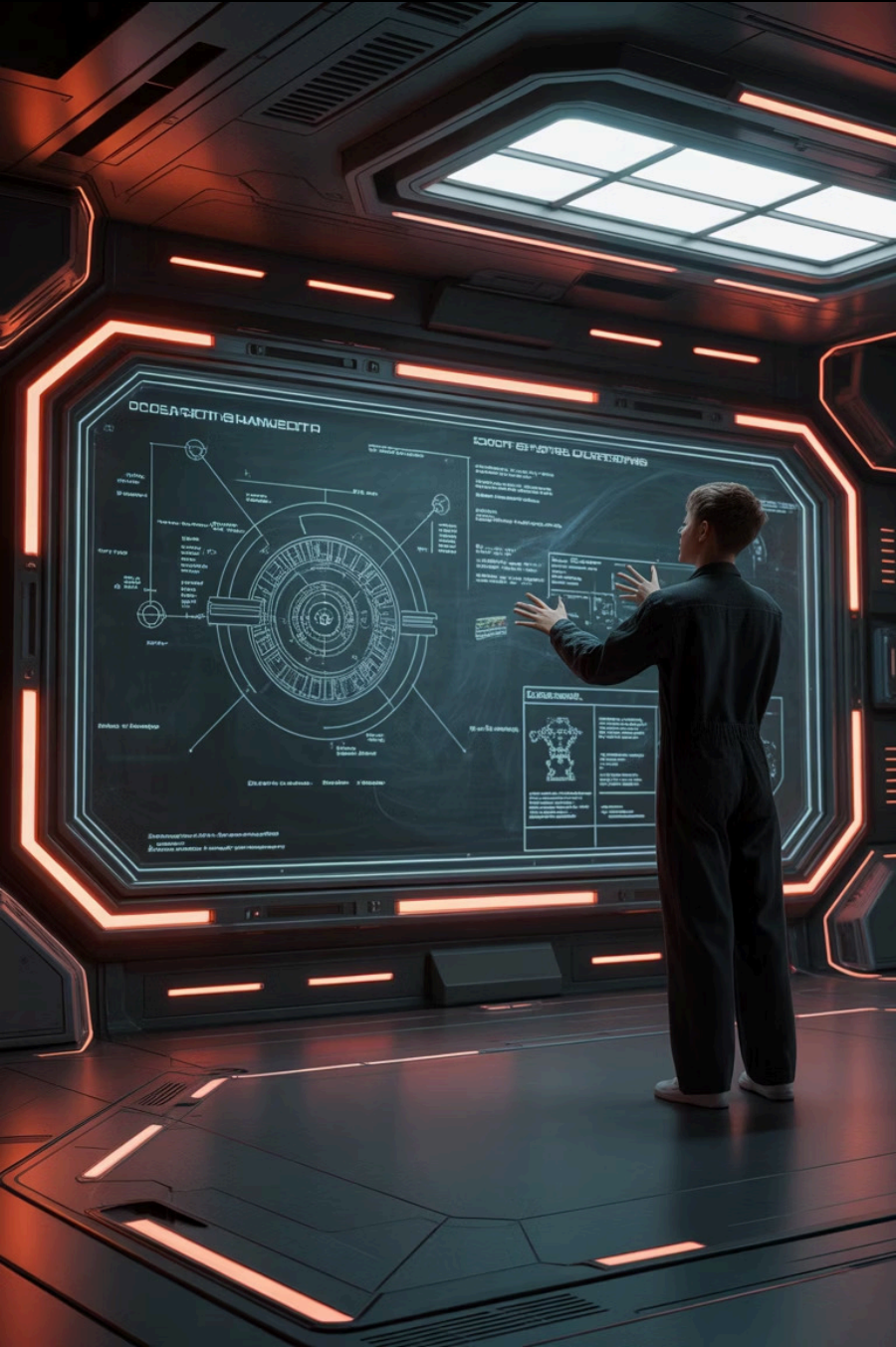




授課教師

1

個人簡介

陳耀鐘 博士 (Yao-Chung Chen, Ph.D.)

逢甲大學i.School 助理教授

E-mail: yaochen@o365.fcu.edu.tw

LineID: chen680007

Tel: +886-4-2451-7250 ext. 2990

Mobile: +886-929-680-006

2

學歷

國立中興大學

土木工程學系(空間資訊組) 博士 (2010-2014)

3

經歷與研究專長

主要經歷:

逢甲大學地理資訊系統研究中心 副研究教授

研究專長:

智慧影像識別、生成式AI、數據建模與預測、智慧城市、數位孿生、導航與定位、地理資訊系統

研究室: 智慧空間AI創新應用研究室 (GeoAI Innovative Applications Lab)



智慧決策支援系統

Intelligent Decision Support Systems(IDSSs)

AITA3005

114-2學期

3學分

本課程旨在介紹決策支援系統的知識與技術，探討智慧化決策支援系統的發展趨勢與應用關鍵。透過理論學習與案例實作，培養學生將智慧決策支援系統應用於企業實務的能力，為未來職場做好準備。

課程基本資訊

授課教師

陳耀鐘 助理教授

人社230辦公室

分機：2990

上課時間

每週五 06-08節

圖212_資訊素養教室

授課時數：3小時

課程性質

必修課程

人工智慧三學位學程

實體教學

授課語言

中文授課

選課代號：0798

全學期課程

三大核心學習目標



理論與技術基礎

引導學生深入瞭解智慧化決策支援系統的歷史演進、理論框架、核心技術、系統架構與實際應用場景，建立完整的知識體系。



應用與研究能力

培養學生在智慧化決策支援系統技術方法上的應用能力與研究基礎，使其能夠獨立分析問題並提出解決方案。



綜合實作體驗

結合產業特性與企業案例需求，透過綜合設計與實作專題，讓學生親身體驗智慧決策支援系統的開發流程。

課程教材與學習資源

指定教科書

- **Intelligent Decision Support Systems** - 探討現代智慧決策系統的理論與實務
- **人工智慧決策的顧客關係管理** - 涵蓋機器人流程自動化、AIoT企業應用系統、區塊鏈等前沿技術（陳瑞陽，2020）
- **自編講義** - 根據課程需求編撰的簡報教材

學習工具

程式語言：Python

Python是資料科學與人工智慧領域的主流工具，將用於課程實作與專題開發。

學生將視課程需求，接觸如 Weka、KNIME 或 Orange 等免費資料探勘工具。

開發工具與平台介紹



Python

主流的資料科學與AI開發語言，提供豐富的機器學習函式庫，如scikit-learn、TensorFlow和PyTorch，是IDSS開發的強大基石。



Weka

一款功能強大的視覺化資料探勘工具，特別適合快速原型開發與多種演算法的比較，讓資料分析更直觀。

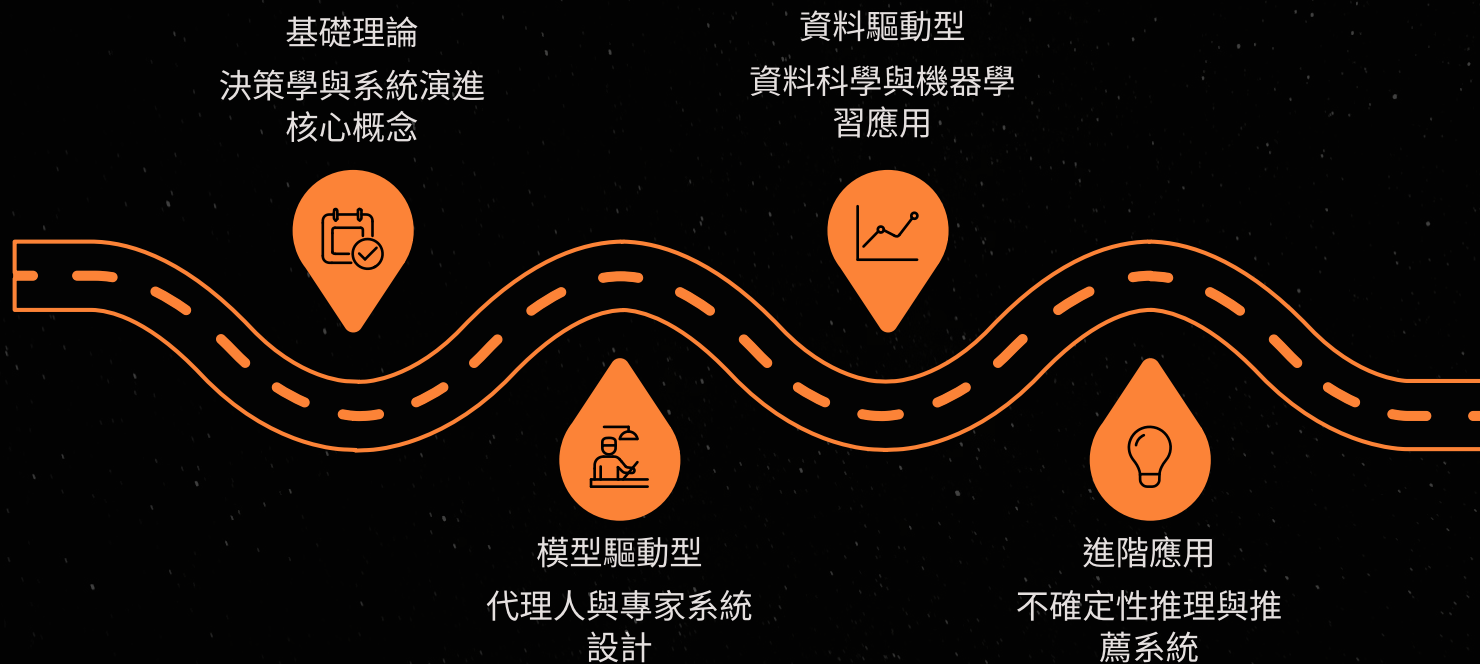


KNIME / Orange

提供無程式碼的資料分析平台，透過直觀的拖拉式介面，讓初學者也能輕鬆進行複雜的資料處理與模型建立。

課程架構概覽

本課程分為四大學習模組，從基礎理論到進階應用，循序漸進培養學生的決策支援系統開發能力。



整個學期共18週的學習，包含期中考與期末考，確保學生能夠扎實掌握每個階段的核心概念與技術。

決策學基礎與系統演進

第1週：課程導論

認識現實世界系統的複雜性，理解為何需要決策支援工具來輔助管理決策。

1

第3週：決策理論

深入探討現代決策理論、單一與多重序列決策建模、以及群體決策機制。

3

4

第2週：決策學基礎

學習決策的基本原理與決策類型學，建立決策思維的理論基礎。

第4週：DSS演進

回顧管理資訊系統的歷史，認識DSS的定義與分類（模型驅動型vs資料驅動型）。

智慧決策支援系統架構

第5週將介紹IDSS的概念組件與整體架構。人工智慧典範的引入使傳統決策支援系統進化為智慧型系統，能夠處理更複雜的決策情境。

概念組件

包含知識庫、
模型庫、資料庫、
推理引擎
等核心元件

系統架構

從資料輸入、
處理分析到決
策輸出的完整
流程設計

設計流程

學習如何系統
化地分析需求
並設計IDSS解
決方案



模型驅動型智慧決策支援系統

第6週：代理人基礎模型

探討多代理人系統（MAS）的原理與應用，學習代理人基礎模擬（ABS）技術，理解如何透過代理人模擬複雜的決策環境。

第8週：定性推理

學習基於模型的推理方法與定性推理技術，掌握一致性診斷的概念，並實際建立定性推理模型進行模擬分析。

第7週：專家系統

深入研究專家系統的核心技術，包括事實庫與知識庫的建構、推理引擎的運作原理，以及完整的知識工程開發流程。

第9週：期中考核

透過期中考試檢驗前半學期的學習成效，包含課堂練習與作業實作的綜合評量。

資料驅動型智慧決策支援系統

從第10週開始進入資料驅動型IDSS的學習，這是當代決策支援系統的重要發展方向。我們將探討如何運用資料科學與機器學習技術，從大量數據中萃取有價值的決策洞察。

1

資料科學基礎（第10週）

資料探勘與知識發現、資料預處理技術

2

機器學習模型（第11週）

分群模型（非監督式）、分類與預測模型（監督式）

3

大數據決策（第12週）

後處理技術、從資料探勘轉向大數據的趨勢

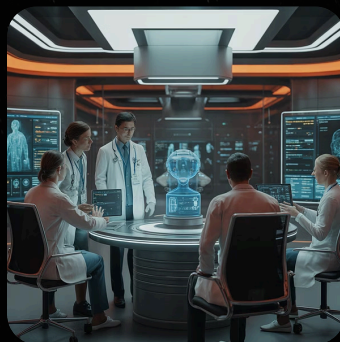
智慧模型在決策支援的應用案例

第13週延續資料驅動型IDSS的學習，本週將深入探討智慧模型如何在不同領域中實際應用，從環境保護到醫療診斷，展現其強大的決策輔助能力。



環境與永續發展

應用AI模型預測氣候變遷影響、監測空氣品質，優化資源分配與廢棄物管理，協助制定永續政策。



醫療診斷與健康管理

運用專家系統輔助疾病診斷、透過機器學習分析病歷數據以實現個人化治療，提升醫療決策效率與精準度。



商業智慧與市場預測

利用資料驅動模型分析市場趨勢、預測消費者行為、優化供應鏈管理，提供企業更具前瞻性的商業決策。

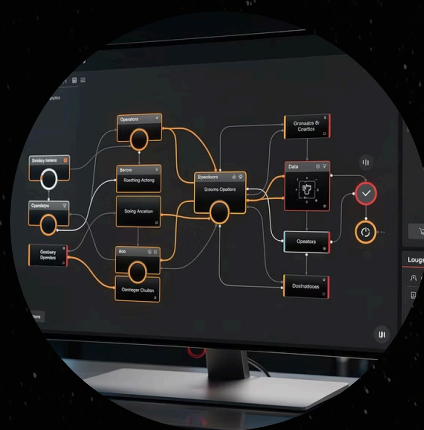
IDSS開發工具實作

第14週將介紹並實際操作專業的決策支援系統開發工具，讓學生掌握業界常用的分析平台。



Weka平台

紐西蘭懷卡托大學開發的資料探勘工具，提供完整的機器學習演算法庫與視覺化分析介面。



RapidMiner

企業級資料科學平台，支援拖拉式流程設計，適合建構複雜的分析工作流程與模型部署。



Orange工具

開源的視覺化程式設計工具，特別適合初學者學習資料探勘概念與快速建立分析原型。

進階議題探討

不確定性管理（第15週）

探討決策中的不確定性來源與管理方法，學習貝氏網路、模糊邏輯等處理不確定資訊的技術。

1

2

時間推理（第15週）

研究時序資料的分析方法，包含時間序列預測、事件順序推理等動態決策支援技術。

3

空間推理（第16週）

學習地理資訊系統與空間分析技術，應用於位置相關的決策問題。

4

推薦系統（第16週）

深入理解協同過濾、內容基礎推薦等技術，建構個人化決策支援系統。



課程總結與未來展望

第17週將回顧整學期的學習內容，並探討智慧決策支援系統面臨的挑戰與未來發展趨勢。

1

評估協議

如何科學地評估IDSS的效能與實用性

2

互操作性

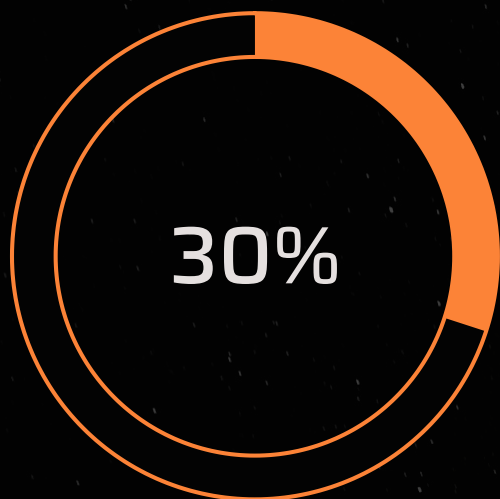
不同系統間的整合與資料交換挑戰

3

未來趨勢

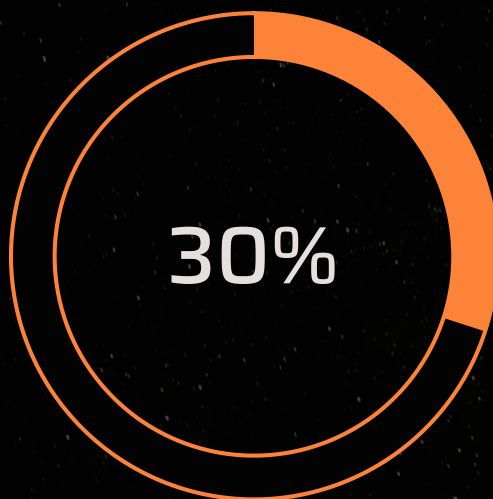
AI技術發展對決策支援系統的影響

學習評量方式



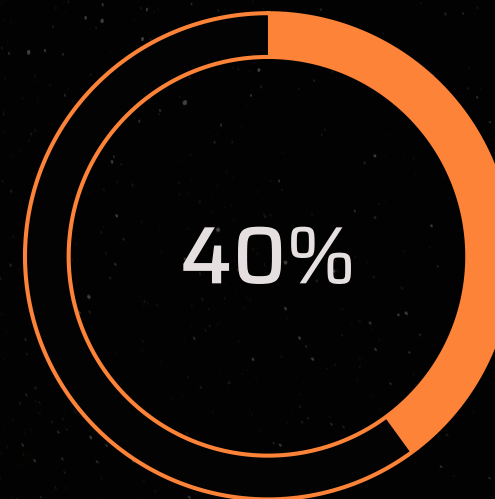
期中考試

包含課堂練習及作業練習的綜合評量



出席狀況

上課表現與態度，點名未到一次扣總分3分



期末考試

包含課堂練習及作業練習的總結性評量

上課表現、點名、期中報告、期末專題都是課程中的重要組成部分。希望這能幫助您了解本課程的評分方式。如有任何問題或疑慮，請隨時向老師尋求協助。

學術誠信與課堂規則

學術誠信原則

1. 所有提交的作業必須是您自己的原創作品，參考資料需遵循正確引用格式
2. 嚴禁抄襲、剽竊或以任何方式侵犯他人的知識產權
3. 不得與他人共享作業答案或解決方案
4. 考試中禁止作弊或使用未經授權的輔助工具

違反這些原則將受到嚴厲懲罰，包括失去學分等處分。

課堂禮儀

多元與包容：我們歡迎所有學生參與，不論背景差異。

尊重他人：遵守課堂規則，不干擾他人學習。

網路禮儀：遵守網路行為規範，不發表不當言論。

學生學習責任

按時完成作業

每週作業是課程的重要組成部分，請務必按時完成。如需延遲提交，請提前告知老師並說明原因。

積極參加課堂

課堂是學習的重要場所，請準時出席所有課堂。若無法參加，請事前告知老師並補齊進度。

主動尋求協助

遇到學習困難時，請善用教師請益時間（週一至週三08-10節於人社230辦公室）尋求協助與指導。



核心能力培養對應

本課程設計對應人工智慧學程的三大核心能力，透過系統化的教學策略與多元評量方法，確保學生達成學習目標。



運用AI技術與工具

瞭解決策支援系統理論、技術、架構與應用，培養工具運用能力。



跨域應用分析能力

設計執行分析與詮釋AI跨域應用，培養技術方法的應用與研究能力。



創新研究解決問題

結合產業案例需求，綜合設計與實作智慧決策支援系統專題。



永續發展目標SDGs連結

提供全民教育

直接相關

本課程致力於提供高品質的AI教育，培養學生的決策分析能力，促進社會進步與人才培育。

研發創新與工業建設

間接相關

透過智慧決策支援系統的學習，培育具備創新研發能力的人才，支持產業數位轉型與技術進步。

期待各位同學在本課程中收穫豐富，不僅掌握專業知識與技能，更能將所學應用於解決真實世界的問題，為永續發展貢獻心力！

期中、期末評量方式

本課程的期中與期末評量將採「分組專題實作」方式進行，不再另設傳統筆試，旨在鼓勵學生將理論知識應用於實際專案開發。

專題實作說明

- 學生需以團隊形式，設計並實作一套**完整架構的智慧決策支援系統 (IDSS)**。
- 目標是展現對課程理論的**整合能力**，以及將所學應用於**實務問題解決**的能力。
- 專題成果將作為評估學習成效的核心依據。

分組與角色分配

- **分組人數**：每組由 5-6 人組成。
- **分組方式**：學生可自行分組，若人數不足或分組不均，教師將協助調整。
- **必設職位**：
 - **組長 1 名**：負責統籌專案進度與對外聯繫。
 - **技術負責人 1 名**：主導程式開發與系統整合工作。
- **其餘組員**：由小組內部自行規劃與分配任務。

專題主題規範

各小組需根據以下規範，選擇一個應用領域，並依循專題實作流程，設計並開發智慧決策支援系統原型。



可選應用領域 (不限於此)

這些領域提供方向，鼓勵學生發揮創意，探索更多可能性：

- 智慧醫療診斷決策
- 金融風險評估系統
- 推薦與行為預測系統
- 智慧製造與排程最佳化
- ESG / 永續發展決策分析
- 教育數據決策系統
- 智慧城市或交通決策
- 企業營運決策模擬

系統基本要求

專題成果必須包含以下四大核心要素，以確保專案的完整性與實用性。

問題定義

- 決策情境說明
- 決策者角色
- 輸入資料來源

實作成果

- 可執行之程式
- 決策結果展示畫面
- 操作示範影片



決策模型

- 統計模型 / 機器學習模型 / 最佳化模型 / 多準則決策方法
- 模型設計合理性說明

系統架構

- 系統流程圖
- 模組設計說明
- 前後端架構（若有）

專題繳交內容

為確保專題學習的完整性與質量，請各小組依據以下時程與要求提交成果。

期中繳交項目

- **專題構想簡報**：描述您將採用的智慧模型包含問題定義、系統架構設計、可展示核心功能的初步原型
- **Demo 影片**：5 分鐘內，展示雛型成果與操作流程

期末繳交項目

- **完整專題簡報**：包含所有專題內容與成果
- **系統完整程式碼**：提供 GitHub 連結或壓縮檔
- **完整 Demo 影片**：5-10 分鐘，全面展示系統功能

分組專題評分 Rubric 表

以下為期中與期末專題的詳細評分標準，請各小組務必詳細閱讀，以確保專題成果符合要求。

期中評分 Rubric (100%)

評量項目	評分重點	比例
問題定義清晰度	決策問題具體明確、情境合理、決策者角色清楚、資料來源說明完整	30%
模型設計合理性	方法選擇具有理論依據、模型設計邏輯清楚、與問題高度對應	25%
系統架構完整性	架構圖清楚、模組分工合理、資料流程明確	20%
Prototype 完成度	初步系統可操作、核心功能已建置、具基本決策輸出	15%
簡報與表達能力	說明條理清楚、團隊分工明確、時間掌握良好	10%

期末評分 Rubric (100%)

評量項目	評分重點	比例
模型與技術深度	模型優化程度、技術整合能力、實驗設計完整性	25%
系統完整度	系統穩定性、功能完整性、UI/UX 合理性	20%
創新性與應用價值	問題解決創新程度、應用場域可行性、實務價值	20%
技術報告品質	架構說明清楚、方法論完整、結果分析合理	15%
Demo 展示與答辯	系統操作流暢、團隊應答能力、專業表現	20%

加分機制

- 📌 以下項目可酌予加分 (最高 10%)：
- 使用 LLM (大型語言模型) 或多模型整合
 - 架構Multi-agent
 - 與實際企業 / 真實資料結合
 - 參與競賽獲獎
 - 投稿研討會或期刊

專題分組

各位同學，請仔細閱讀以下分組說明，現在開始進行分組。



組隊人數

每組由 5 至 6 名成員組成，以確保專案的深度與團隊協作的效率。



自由組隊

鼓勵同學自行選擇合作夥伴，發揮個人特長與團隊默契，共同完成專題。



現場分組與就座

請同組成員聚集坐在同一區塊，方便後續討論與指導，完成後請組長提供名單給TA。

課堂協助志工招募公告

為提升課堂運作效率與教學品質，現徵求 8 位課堂協助志工，協助教室整備與設備管理。

協助內容

- 課前開門與教室確認
- 課後關門與設備關閉
- 教室電腦與投影設備開關測試
- 協助簡易設備狀況回報

服務方式

- 共 8 人
- 每人負責 2 週
- 依排班輪值

遴選方式

- 採 自願報名
- 以「最先透過 LINE 聯絡者優先錄取」
- 額滿為止

獎勵方式

- 納入 平時成績加分
依服務完成情況給予加分（誠實履行為前提）

授課意見調查表規範

以下為大學部一般課程授課意見調查表填答的有效性判斷與計分原則：

無效問卷判斷標準

1. 所有題目皆填答「1」。
2. 第13題與第14題（學習結果滿意度）均填答「1」或均填答「5」。
3. 第15題填答「5」（表示很同意）。

符合上述任一條件之問卷將被視為無效問卷並予以刪除，不納入最終統計。

採計題目範圍

授課意見調查表採計之題目為第1題至第13題，這些題目將用於評估教學成效與學生反饋。

1. 本科目的教材內容適中。

2. 本科目上課內容符合教學目標。

3. 教師教學準備充份。

4. 教師關心學生對本科目的學習情形。

5. 教師曾就本科目的教學目標、進度、方法及成績考評等事項做說明。

6. 教師的表達與解說清楚且有條理。

7. 教師的教學方法靈活調整，有助於提升學習效果。

8. 教師將作業與試卷的結果回饋給學生，有助於學生學習。

9. 本科目的成績考評客觀公正。

10. 本科目的考評方式與配分比例能評量出我的學習成果。

11. 若有機會，我樂意修習這位教師所開設的其他課程。

12. 本科目的任課教師是教的好的老師。

13. 整體而言，我在本科目的收穫豐盛(如專業知識、技能、態度或價值觀等方面)。

14. 經努力，我對本科目學習結果的滿意度。

15. 填答這份問卷時，我沒有很認真地思考每一個題目。

